Übung 8 - Satz von Stokes

1 Satz von Stokes

Arbeit entlang des Randes einer Fläche O:

$$W = \oint_{\partial O} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 \, dO$$

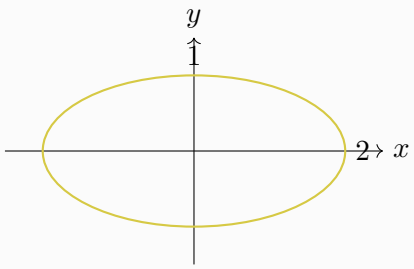
- $\oint_{\partial O} \cdots d\vec{r}$: Integration über einen Weg, welcher geschlossen ist und eine Oberfläche umschliesst.
- $O =$ Oberfläche $\Rightarrow \partial O =$ Rand der Oberfläche
- $\vec{n}_0$ definiert den Durchlaufsinn des Randes. (Rechte-Hand-Regel)

Beispiel: Arbeit entlang einer Ellipse

Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} y^2 - 1 \\ xz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

und die Ellipse in der xy-Ebene im Uhrzeigersinn:



Variante 1. (Direkte Parametrisierung)

$$W = \oint \vec{v} \cdot \dot{\vec{r}} \, dt$$

Parametrisierung der Ellipse im Uhrzeigersinn:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 2\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi] \qquad \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -2\sin t \\ -\cos t \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vektorfeld auf der Kurve:

$$\vec{v}(\vec{r}(t)) = \begin{pmatrix} \sin^2 t - 1 \\ 0 \\ 4\cos^2 t + \sin^2 t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos^2 t \\ 0 \\ 4\cos^2 t + \sin^2 t \end{pmatrix}$$

Arbeit:

$$W = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} -\cos^2 t \\ 0 \\ \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2\sin t \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} 2\sin t \cos^2 t \, dt$$

Substitution: $u = \cos t,\ du = -\sin t \, dt$:

$$= 2\int_1^1 u^2 \cdot (-du) = -2\int_1^1 u^2 \, du = 0$$

da die obere und untere Grenze identisch sind ($\cos 0 = \cos 2\pi = 1$)

Variante 2. (Satz von Stokes)

$$W = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 \, dO, \qquad \vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Da die Ellipse im Uhrzeigersinn durchlaufen wird, zeigt $\vec{n}_0$ nach unten:

$$\vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Rotation des Vektorfeldes:

$$\operatorname{rot}(\vec{v}) = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y^2 - 1 \\ xz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \\ z - 2y \end{pmatrix}$$

Skalarprodukt mit $\vec{n}_0$:

$$W = \iint_O \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \\ z - 2y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} dO = \iint_O -(z - 2y) \, dO = \iint_O -0 + 2y \, dO$$

(da $z = 0$ auf der Ellipsenfläche)

Ellipsenkoordinaten: $x = 2r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, Korrekturfaktor $= 2 \cdot 1 \cdot r$:

$$W = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r\sin\varphi \cdot 2r \, dr \, d\varphi = 4\int_0^{2\pi} \sin\varphi \, d\varphi \cdot \int_0^1 r^2 \, dr = 0$$

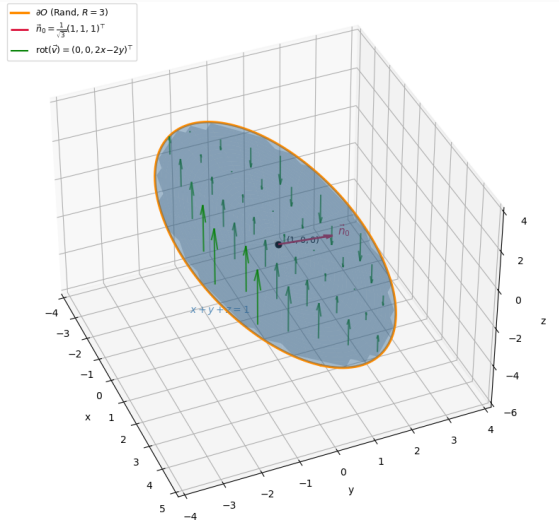
(da $\int_0^{2\pi} \sin\varphi \, d\varphi = 0$)

Beispiel: Arbeit entlang des Randes einer Kreisscheibe im Raum

Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x,y,z) = \begin{pmatrix} y^2+z \\ x^2+z \\ x+y \end{pmatrix}$$

Der geschlossene Rand ∂O ist der Kreis mit Radius $R=3$, der in der Ebene $x+y+z=1$ liegt und den Mittelpunkt $(1,0,0)$ hat. Er wird im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen.



Rotation berechnen:

$$\mathrm{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \begin{pmatrix} y^2+z \\ x^2+z \\ x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial(x+y)}{\partial y} - \dfrac{\partial(x^2+z)}{\partial z} \\ \dfrac{\partial(y^2+z)}{\partial z} - \dfrac{\partial(x+y)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial(x^2+z)}{\partial x} - \dfrac{\partial(y^2+z)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 \\ 1-1 \\ 2x-2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2x-2y \end{pmatrix}$$

Normalenvektor der Ebene bestimmen:
Die Ebene $x+y+z=1$ hat den Normalenvektor:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Skalarprodukt:

$$\mathrm{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2x-2y \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2x-2y}{\sqrt{3}}$$

Fluss über die Kreisscheibe:
Das Flächenelement auf der schrägen Ebene ist $dO = \sqrt{3}\, dA$ (da $\|\vec{n}\| = \sqrt{3}$).

Recap: Warum kann man dO durch dA ersetzen?

Die Kreisscheibe O liegt im 3D-Raum (auf der schrägen Ebene), aber wir parametrisieren sie mit nur zwei Variablen x, y:

$$\vec{r}(x,y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1-x-y \end{pmatrix}, \qquad (x,y) \in A$$

wobei A die senkrechte Projektion von O auf die xy-Ebene ist.

Das Flächenintegral über O wird allgemein so berechnet:

$$\iint_O f(x,y,z)\,dO = \iint_A f(\vec{r}(x,y)) \cdot \underbrace{\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|}_{=\sqrt{3}}\,dA$$

Der Faktor $\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|$ korrigiert die Verzerrung zwischen der schrägen Fläche und ihrer flachen Projektion.

In unserem Fall:

$$\iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0\,dO = \iint_A \underbrace{\operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0}_{=\frac{2x-2y}{\sqrt{3}}} \cdot \underbrace{\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|}_{=\sqrt{3}}\,dA = \iint_A (2x-2y)\,dA$$

Damit vereinfacht sich das Integral:

$$W = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0\,dO = \iint_A \frac{2x-2y}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3}\,dA = \iint_A (2x-2y)\,dA$$

wobei A die Kreisscheibe mit Radius $R = 3$ und Mittelpunkt $(1,0)$ in der xy-Ebene ist.

Integral über die Kreisscheibe auswerten:
Substitution: $x = 1 + r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $dA = r\,dr\,d\varphi$:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (2(1 + r\cos\varphi) - 2r\sin\varphi)\,r\,dr\,d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^3 \left(2r + 2r^2\cos\varphi - 2r^2\sin\varphi\right)dr\,d\varphi \end{aligned}$$

Das Integrieren über φ von 0 bis 2π lässt die Terme mit $\cos\varphi$ und $\sin\varphi$ verschwinden:

$$W = \int_0^{2\pi} \int_0^3 2r\,dr\,d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[r^2\right]_0^3 d\varphi = \int_0^{2\pi} 9\,d\varphi = 18\pi$$

2 Vergleich: Direkte Methode – Gauss – Stokes

Kriterium	Methode	Beschreibung
Berechnet	**Direkt**	Kurvenintegral (Arbeit) oder Flächenintegral (Fluss)
	Gauss	Fluss durch eine *geschlossene* Oberfläche
	Stokes	Kurvenintegral (Arbeit) entlang eines *geschlossenen* Weges
Formel	**Direkt**	$W = \int_a^b \vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}\, dt, \quad \Phi = \iint_A \vec{v} \cdot \vec{n}_0\, dA$
	Gauss	$\Phi = \oiint_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n}_0\, dO = \iiint_V \operatorname{div}(\vec{v})\, dV$
	Stokes	$W = \oint_{\partial O} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0\, dO$
Schlüssel-operation	**Direkt**	Parametrisierung einsetzen und integrieren
	Gauss	$\operatorname{div}(\vec{v}) = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$
	Stokes	$\operatorname{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v}$
Wann sinnvoll	**Direkt**	Einfache Kurven / Flächen; kein Satz anwendbar
	Gauss	Geschlossenes Volumen bekannt, keine Definitionslücken; div einfach
	Stokes	Geschlossener Rand einer Fläche; rot einfach
Orientierung	**Direkt**	Durchlaufsinn der Kurve / Flächennormale vorgeben
	Gauss	Normale **von innen nach aussen**; $\Phi = \Phi_{\text{out}} - \Phi_{\text{in}}$
	Stokes	$\vec{n}_0$ bestimmt Umlaufsinn via **Rechte-Hand-Regel**